

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint, stylized 'H' shape that encompasses the central text. The dots are of varying sizes and are more densely packed in some areas, creating a textured, digital effect.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Xây dựng Chatbot hỗ trợ tra cứu và tư vấn sức khỏe tâm thần

Sinh viên: Vương Văn Thành
MSSV: 20225094

GVHD: PGS.TS Lê Đức Hậu

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Mục lục

1. Đặt vấn đề
2. Đề xuất giải pháp
3. Thiết kế chi tiết và triển khai hệ thống
4. Tổng kết và hướng phát triển
5. Một số hình ảnh sản phẩm

The logo graphic for HUST (Ho Chi Minh University of Science) is located on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular pattern composed of numerous small red dots. The dots are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, resembling a spiral or a series of concentric circles that are slightly offset from each other.

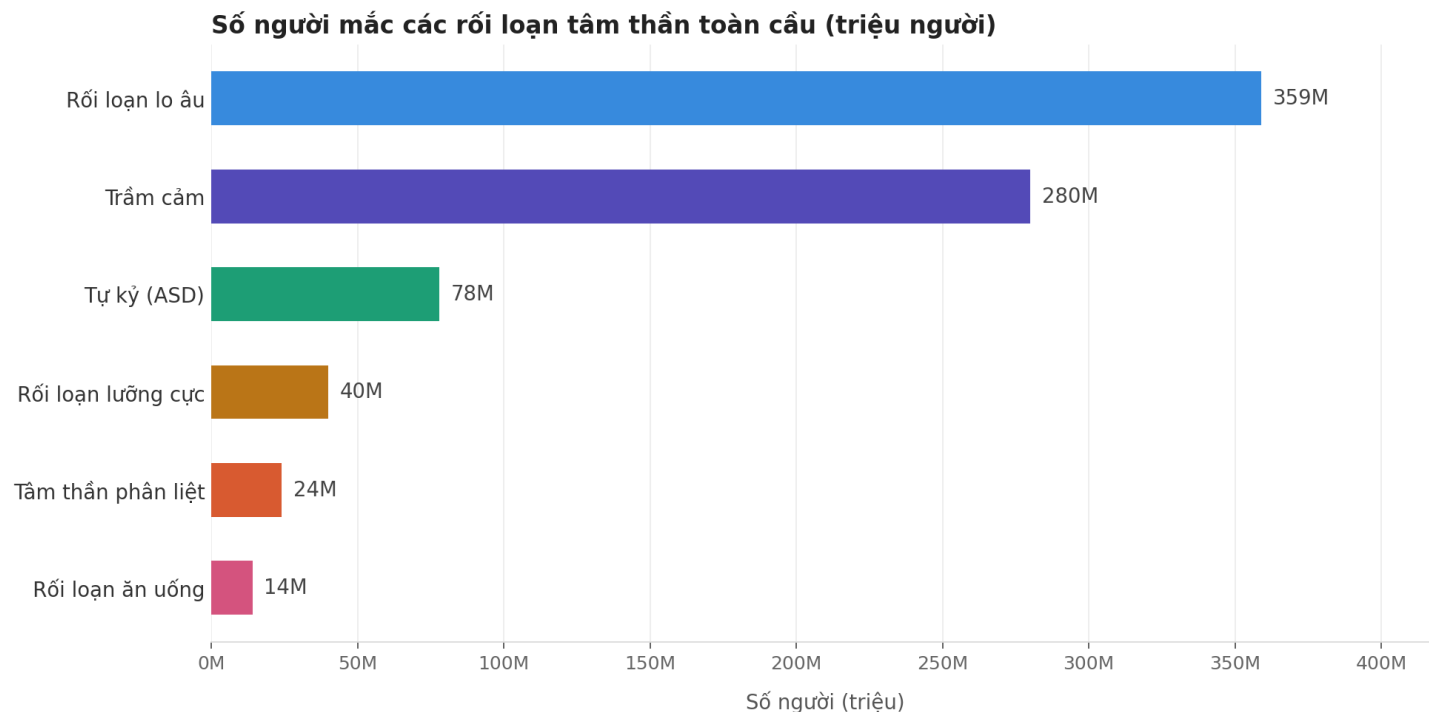
HUST

Đặt vấn đề

1. Đặt vấn đề

- Theo WHO, hiện nay hơn 1 tỷ người - tương đương cứ 8 người thì có 1 người đang sống chung với các rối loạn tâm thần.
- Nhu cầu thực tế và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc còn cách xa. Quốc gia thu nhập thấp 10%, các nước phát triển 50%

Nguồn: WHO Mental Health Atlas 2024, xuất bản 2025 · Global Burden of Disease Study 2021 (IHME)



1. Đặt vấn đề



Lợi ích

- Tiếp cận hỗ trợ tức thời 24/7, giải đáp và tra cứu tức thì.
- Thu hẹp khoảng trống điều trị, giảm gánh nặng cho hệ thống y tế công.
- Giảm thiệt hại về kinh tế do các vấn đề về sức khỏe tâm thần gây ra.
- Đối tượng hưởng lợi: sinh viên, người lao động áp lực cao, người cao tuổi cô đơn, ...



Thách thức

- Miền nhạy cảm, rủi ro cao.
- LLM dễ suy diễn sai: trả lời trực tiếp thiếu căn cứ y khoa đáng tin cậy — cần cơ chế neo vào nguồn tài liệu.
- Chất lượng phụ thuộc kho tri thức: đảm bảo kho tri thức đúng, đủ, cập nhật kịp thời.
- Kiểm soát phạm vi trả lời và mong muốn của người dùng.

1. Đặt vấn đề

So sánh với các sản phẩm trên thị trường



	Woebot	Wysa	Replika
Hội thoại tự nhiên bằng LLM	Một phần	Một phần	✓
Truy xuất tri thức y khoa tự động	✗	✗	✗
Gợi ý các bài tập wellness	✓	✓	✗
Hỗ trợ người thật	✗	Một phần	✗
Hỗ trợ tiếng việt	✗	✗	✓

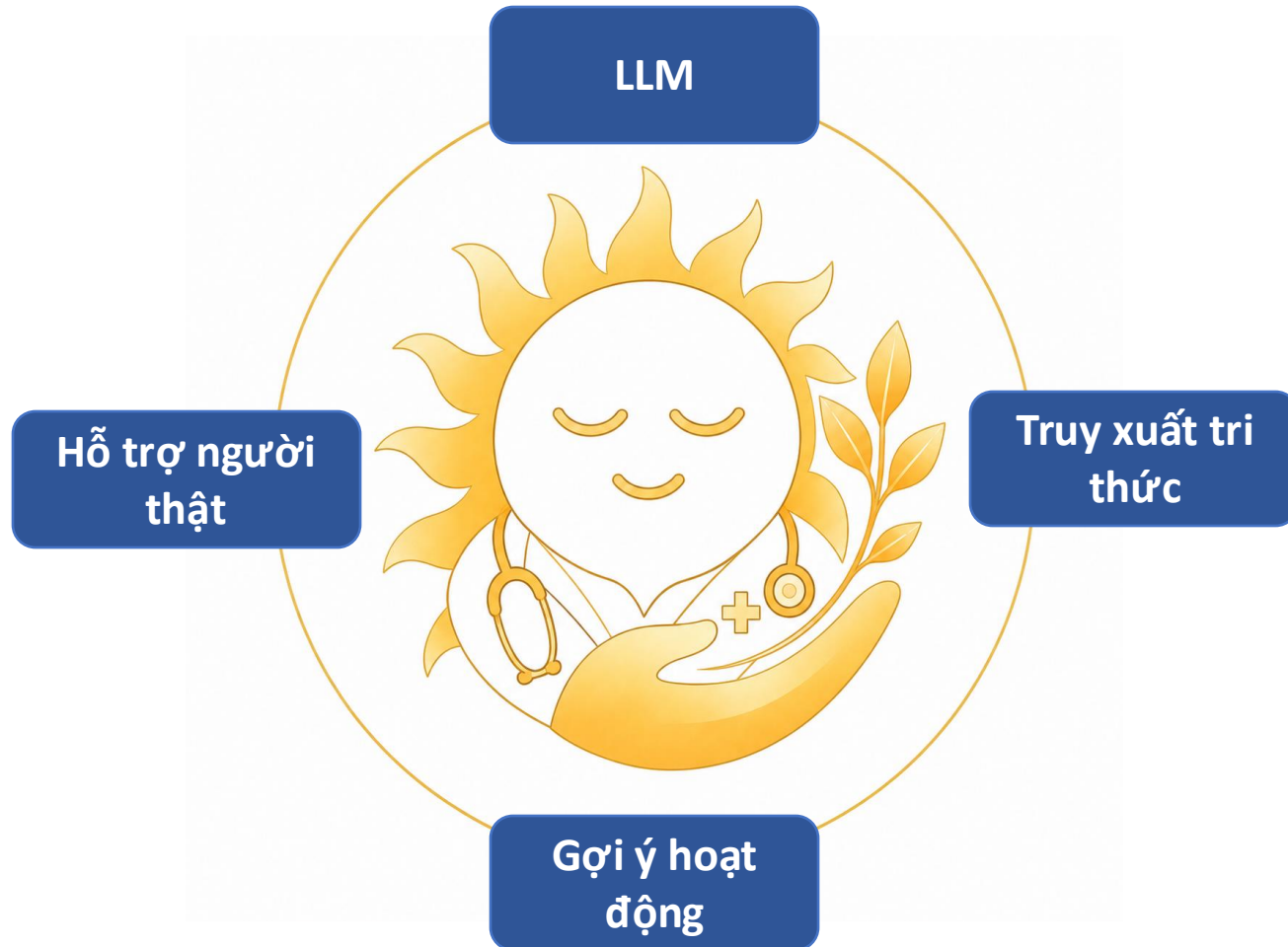
A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a pattern of red dots arranged in a circular, spiral-like shape. The word "HUST" is written in white, bold, sans-serif capital letters, centered within the blue area.

HUST

Đề xuất giải pháp

2. Đề xuất giải pháp

Helios - Chatbot AI



2. Đề xuất giải pháp

2.1 Các công nghệ sử dụng

Frontend

NEXT .JS



Backend

⚡ FastAPI

Data Storage



2. Đề xuất giải pháp

2.1 Các công nghệ sử dụng

AI Service



LangChain



LangGraph



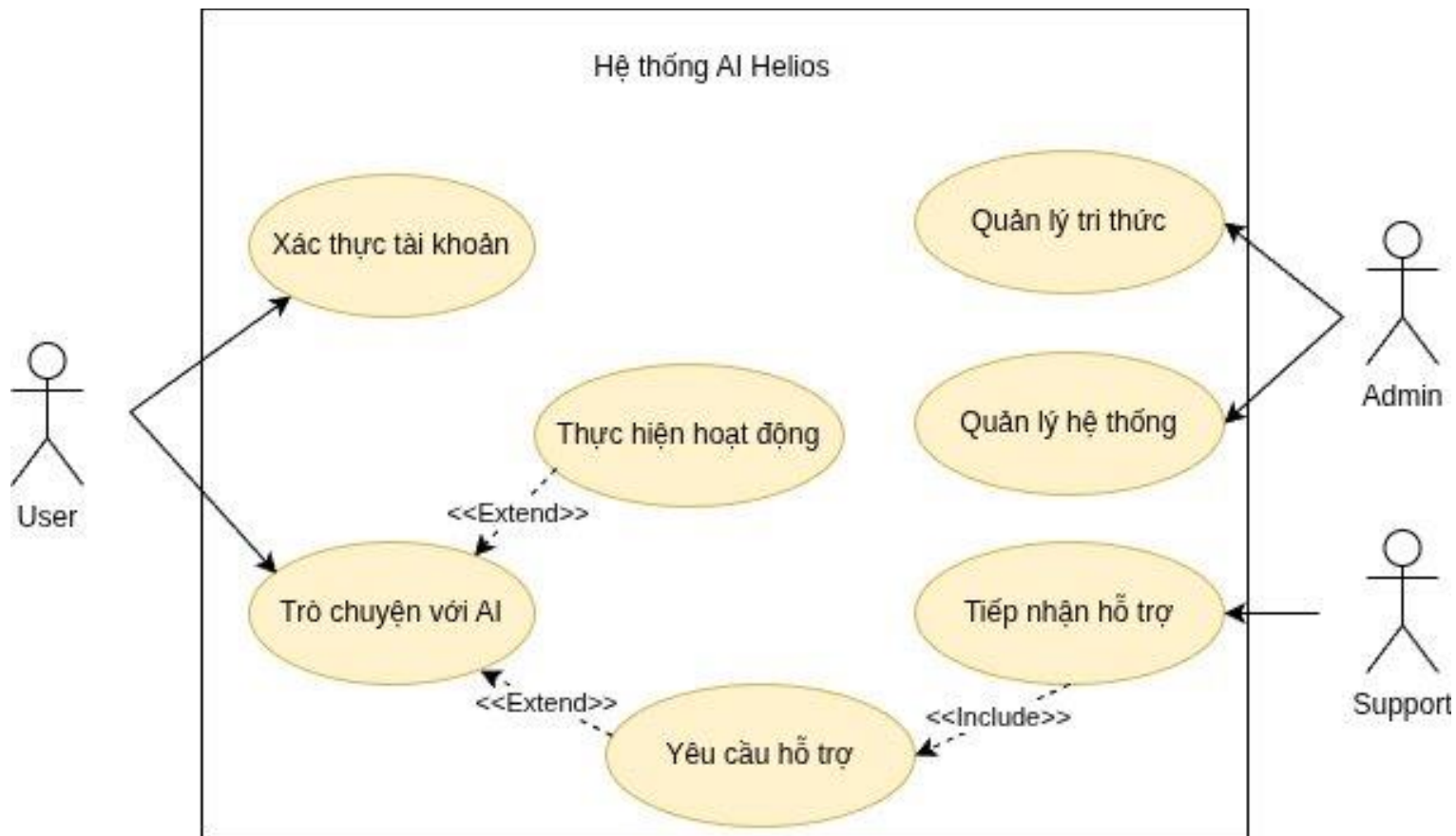
OpenAI

Cloud Service



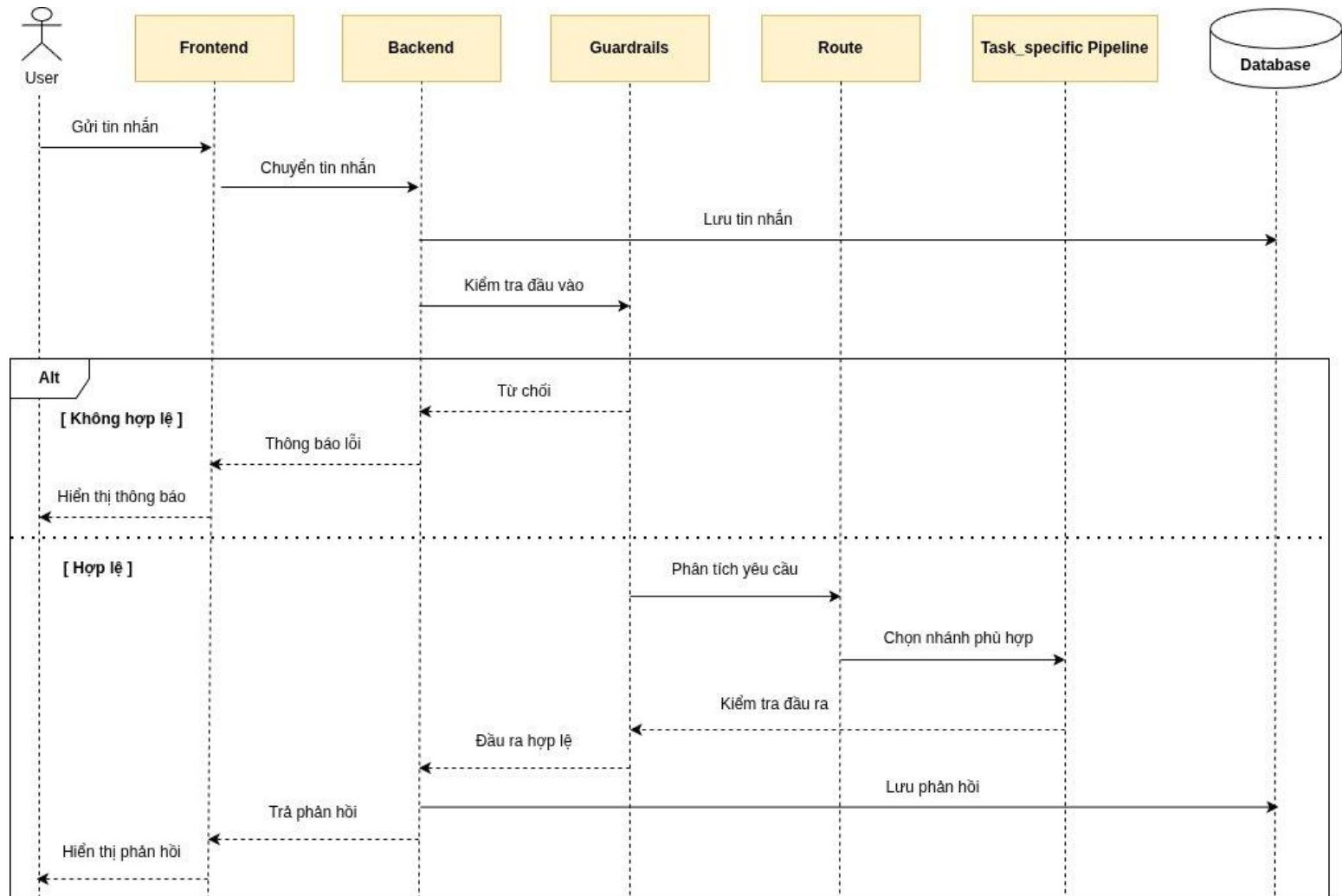
2. Đề xuất giải pháp

2.2 Usecase tổng quan



2. Đề xuất giải pháp

2.3 Biểu đồ tuần tự tổng quan





HUST

Thiết kế chi tiết và triển khai hệ thống



3. Thiết kế chi tiết và triển khai hệ thống

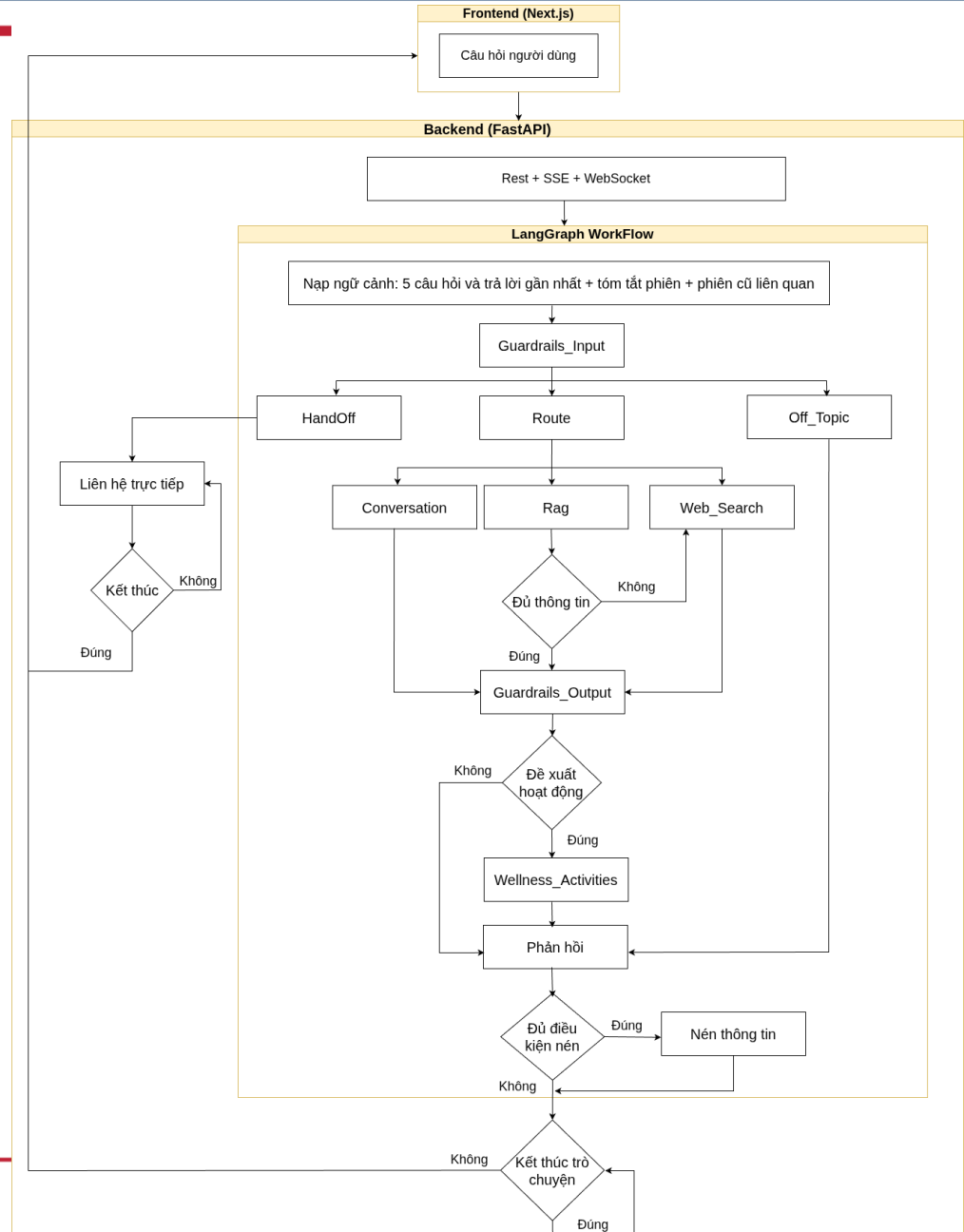
3.1 Luồng hoạt động AI

Nén phiên hiện tại:

- Quá 5 lượt hỏi đáp
- Vượt ngưỡng token

Chốt phiên thành episodic memory:

- Mở phiên mới
- Handoff kết thúc
- Không tương tác 30p

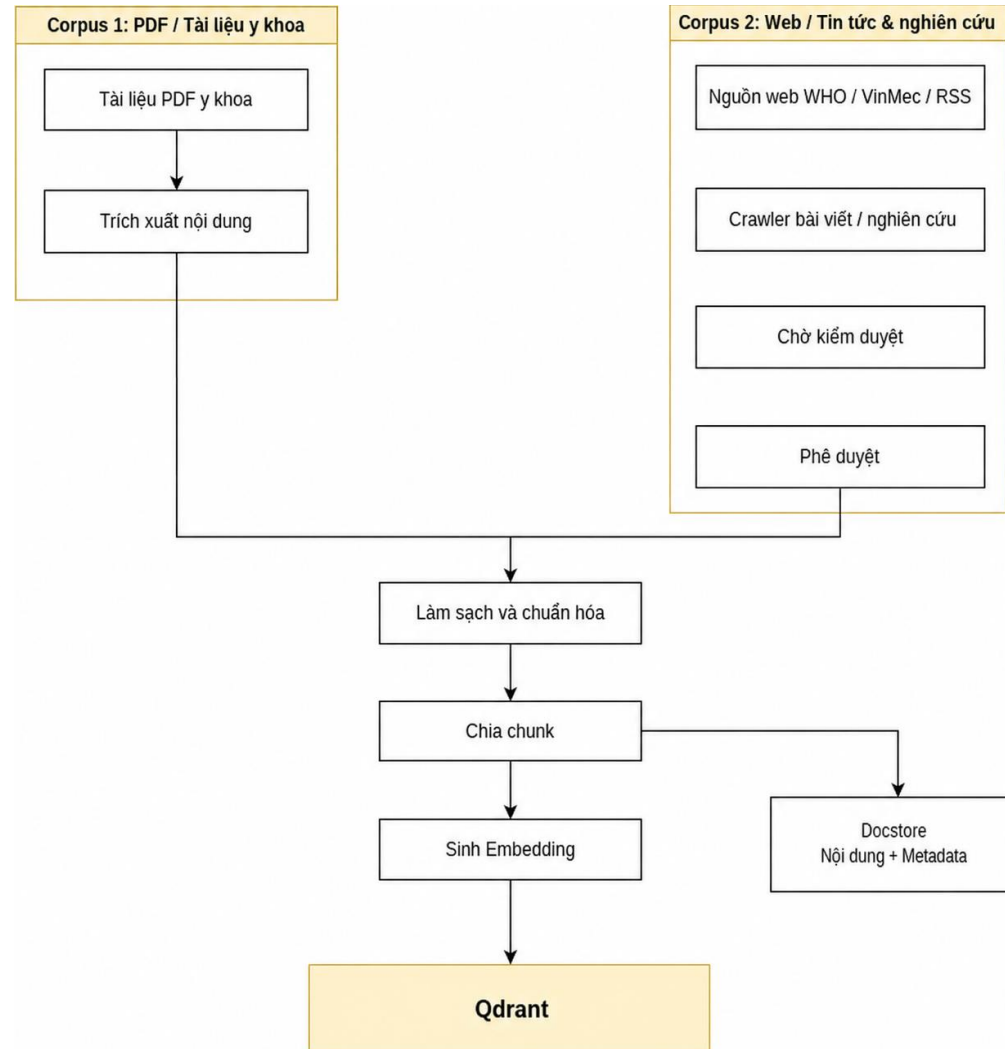


3. Thiết kế chi tiết và triển khai hệ thống

3.2 Ngữ cảnh

Các thành phần ngữ cảnh chính:

- System Prompt
- RAG (Retrieval Knowledge Context)
- Tool/External Result Context
- Memory Context:
 - 5 lượt hỏi đáp gần nhất
 - Tóm tắt phiên hiện tại
 - Phiên cũ liên quan



3. Thiết kế chi tiết và triển khai hệ thống

3.2 Ngữ cảnh

Phiên cũ có liên quan:

$$S_i = s_i + w \cdot e^{-\Delta t_i / \tau}$$

- S_i : điểm xếp hạng cuối cùng của phiên cũ i ;
- s_i : độ tương đồng cosine giữa truy vấn hiện tại và bản tóm tắt phiên i ;
- Δt_i : số ngày kể từ lần hoạt động gần nhất của phiên i ;
- w : trọng số ưu tiên các phiên gần đây (0.1);
- τ : hằng số suy giảm theo thời gian (30 ngày).

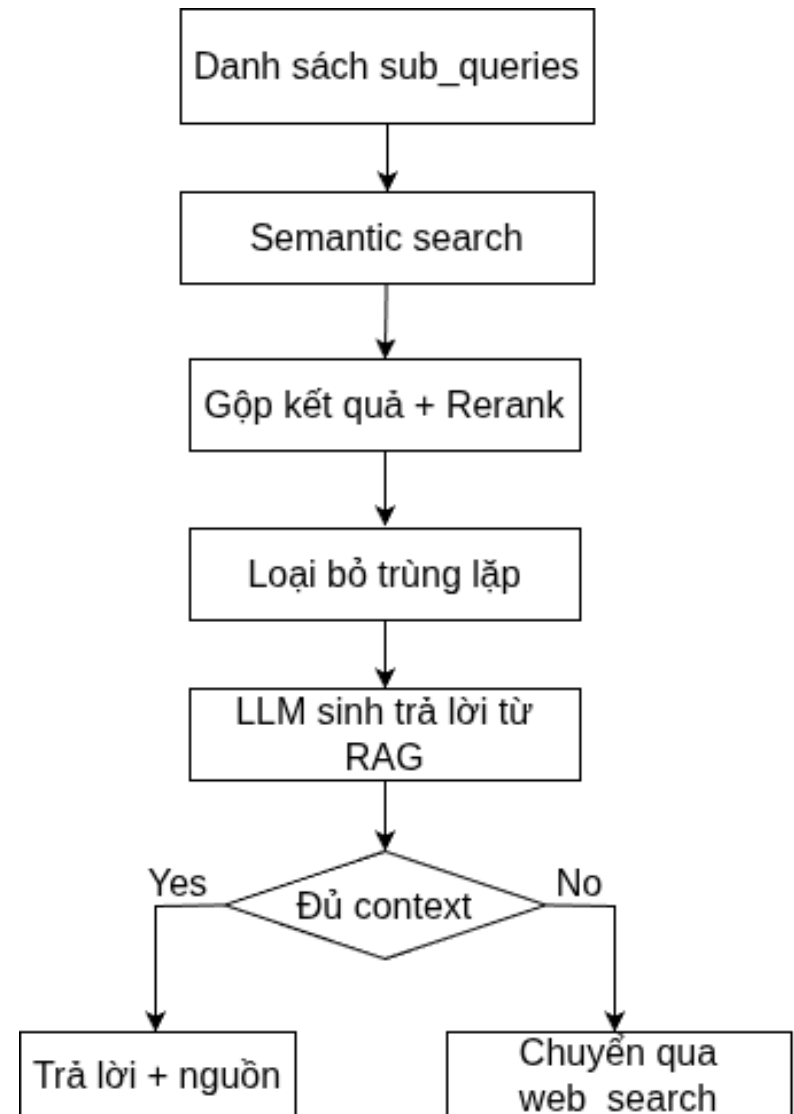
Nếu không có phiên nào đạt ngưỡng: $s_i \geq 0,5 \theta$ và $\Delta t_i \leq 14$

3. Thiết kế chi tiết và triển khai hệ thống

3.3 Truy vấn ngữ nghĩa RAG

Tạo sub_queries từ câu hỏi người dùng:

- Bao phủ các ý định trong câu hỏi
- Vượt rào cản ngôn ngữ
- Chuẩn hóa và làm rõ truy vấn
- Giảm Hallucination



3. Thiết kế chi tiết và triển khai hệ thống

3.4 Đánh giá

Dataset:

- 86 câu hỏi bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh
- Mỗi câu hỏi gắn với 1 chunk ground-truth làm đáp án chuẩn

Nhóm	Chỉ số	Giá trị
Truy xuất	Recall@1	0.488
	Recall@3	0.779
	Recall@5	0.802
	MRR	0.625
Sinh câu trả lời	Faithfulness	0.924
	Answer Relevancy	0.743

3. Thiết kế chi tiết và triển khai hệ thống

3.6 Triển khai với AWS

- Amazon EKS: Điều phối container, 2–4 node EC2 t3.large (2 vCPU / 8GB RAM), auto-scale.
- Amazon ECR: Lưu image của Frontend và Backend
- Application Load Balancer: Định tuyến
- IAM & Cloud Watch: Phân quyền và giám sát hệ thống



AmazonEKS



AWS/ECR



Amazon CloudWatch



HUST

Tổng kết và hướng phát triển

4. Tổng kết và hướng phát triển

4.1 Tổng kết

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống Helios — nền tảng tra cứu & tư vấn sức khỏe tâm thần.
- Triển khai thành công trên AWS với domain:
<https://helios-mental-health.click>

4.2 Hướng phát triển

- Mở rộng kho tri thức với nhiều tài liệu sức khỏe tâm thần
- Sử dụng các chiến lược RAG tối ưu hơn như Graph RAG
- Cá nhân hóa gợi ý các hoạt động wellness.



HUST

Một số hình ảnh sản phẩm



5. Một số hình ảnh sản phẩm

Hệ thống truy xuất
dữ liệu và trả lời
câu hỏi

Chat Sessions

New Session

RECENT

Kế hoạch trong một ngày

Dành cho người lớn thì sao

dbt là kỹ năng gì

New conversation

Tự kỷ có chữa được không

New conversation

Giảm lo âu và căng thẳng

Giảm lo âu và căng thẳng

Học sinh có thể bị vướng phải không

Rối loạn lo âu là gì

Kỹ sư nên làm gì

Đau đầu và sức khỏe tâm thần

Hidden Brain Circuit and

Helios
4 messages

You
dbt là skill là gì

Helios RAG

Kỹ năng DBT là các kỹ năng thực hành trong **DBT (Liệu pháp hành vi biện chứng)**, giúp quản lý cảm xúc mạnh, vượt qua căng thẳng và cải thiện các mối quan hệ. Có 4 nhóm kỹ năng chính:

- **Chánh niệm (Mindfulness):** Nhận biết suy nghĩ, cảm xúc và những gì đang xảy ra ở hiện tại mà không vội phán xét.
- **Chịu đựng khó chịu (Distress tolerance):** Giúp vượt qua những thời điểm khủng hoảng hoặc cảm xúc quá mạnh mà không tự làm hại bản thân hay hành động bốc đồng.
- **Điều hòa cảm xúc (Emotion regulation):** Nhận diện, hiểu và điều chỉnh cảm xúc, từ đó giảm các phản ứng quá mức.
- **Hiệu quả giao tiếp (Interpersonal effectiveness):** Diễn đạt nhu cầu, đặt ranh giới, từ chối và duy trì mối quan hệ một cách phù hợp.

DBT ban đầu được phát triển để hỗ trợ những người gặp khó khăn nghiêm trọng trong điều hòa cảm xúc, đặc biệt là người mắc rối loạn nhân cách ranh giới. Tuy nhiên, các kỹ năng DBT cũng có thể hữu ích trong nhiều khó khăn tâm lý khác. Việc học DBT thường hiệu quả hơn khi có sự hướng dẫn của chuyên gia sức khỏe tâm thần hoặc tham gia một chương trình trị liệu phù hợp.

Nguồn tham khảo:

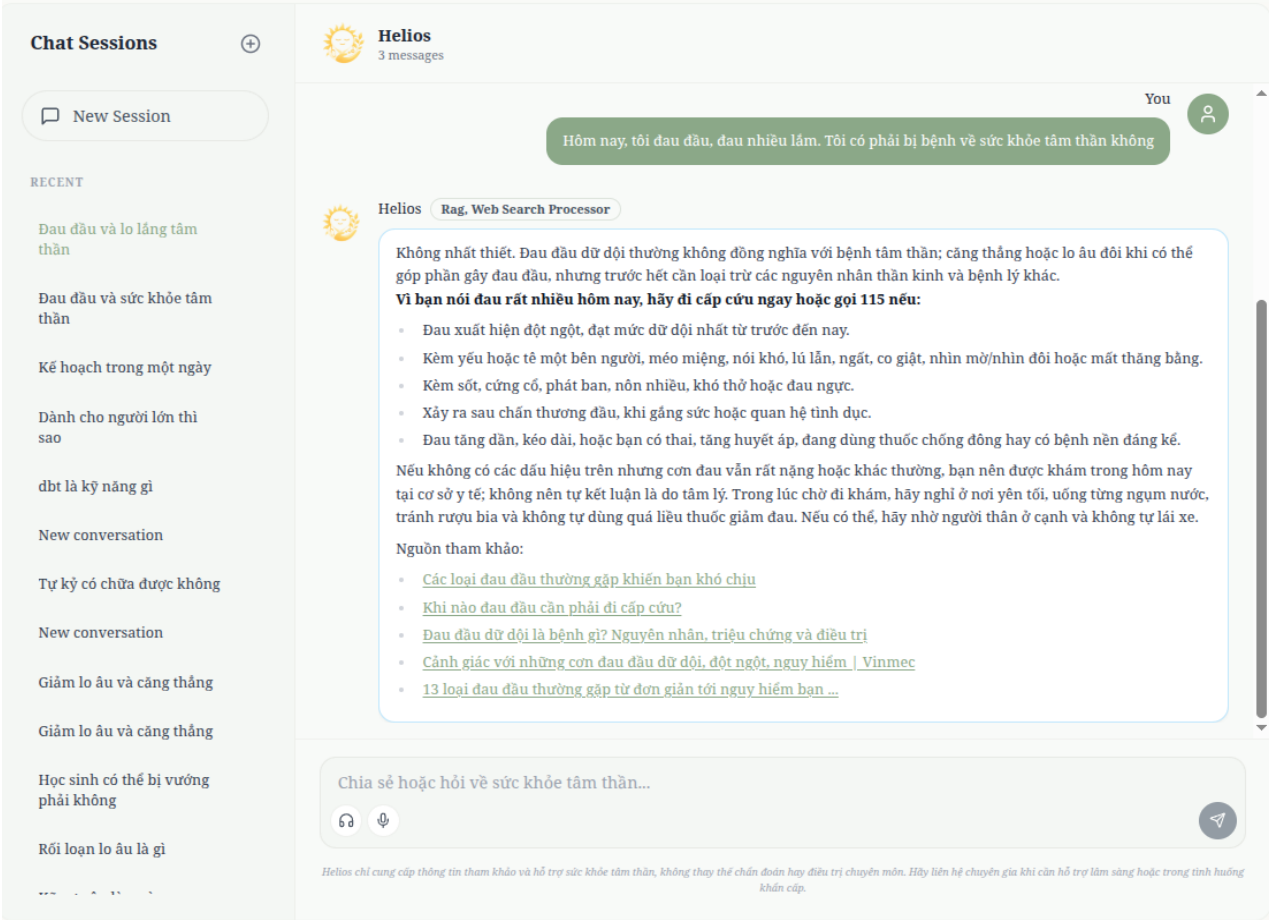
- [6127c9afb9830c5891f1cfee_DBT-Skills-Workbook.pdf](#)
- [Abnormal-Psychology-2nd-Edition.pdf](#)
- [Rối loạn lo âu: Nhận biết triệu chứng, phân loại và điều trị hiệu quả](#)
- [PTSD patients show long-term benefits with vagus nerve stimulation](#)

Chia sẻ hoặc hỏi về sức khỏe tâm thần...

Helios chỉ cung cấp thông tin tham khảo và hỗ trợ sức khỏe tâm thần, không thay thế chẩn đoán hay điều trị chuyên môn. Hãy liên hệ chuyên gia khi cần hỗ trợ lâm sàng hoặc trong tình huống khẩn cấp.

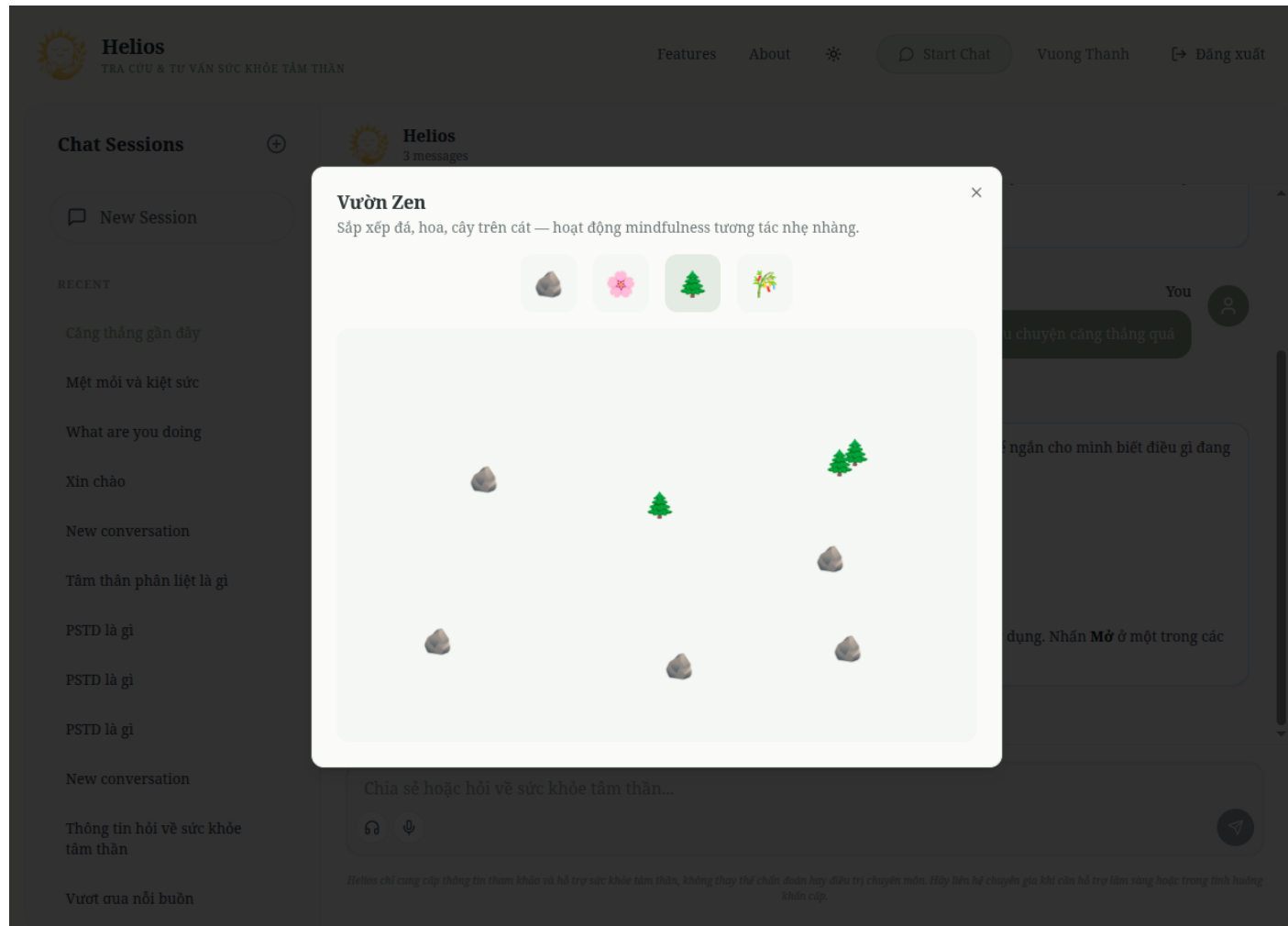
5. Một số hình ảnh sản phẩm

Hệ thống truy xuất dữ liệu + web search



5. Một số hình ảnh sản phẩm

Thực hiện hoạt
động wellness



5. Một số hình ảnh sản phẩm

Trò chuyện với chuyên viên

**Helios**
TRÀ CẦU & TƯ VẤN SỨC KHỎE TÂM THẦN

FeaturesAbout⚙️Start ChatVuong ThanhĐăng xuất

Chat Sessions+
New Session

Dau đầu và sức khỏe tâm thần

Kế hoạch trong một ngày

Dành cho người lớn thì sao

New conversation

New conversation

Giảm lo âu và căng thẳng

Giảm lo âu và căng thẳng

Học sinh có thể bị vương vãi không

Rối loạn lo âu là gì

Kỷ sự nên làm gì

Dau đầu và sức khỏe tâm thần

Hidden Brain Circuit and Chronic Pain

Hidden Brain Circuit and

**Vuong Thanh**
10 messages

Đang trò chuyện với Vuong Thanh.

Chứng Lo Âu ở Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên

Trầm cảm ở trẻ em: Dấu hiệu nhận diện | Vinmec

Rối loạn tâm thần ở trẻ em: Những điều cần biết | Vinmec

Bệnh rối loạn lo âu và cách đi khám chữa hiệu quả

You

tôi muốn gặp chuyên viên

**Helios**

Khí bạn kết nối với chuyên gia, họ có thể đọc **tóm tắt** và **toàn bộ lịch sử chat** của cuộc trò chuyện này để hỗ trợ bạn tốt hơn. Bạn có thể **đồng ý** và **kết nối ngay**, hoặc **mở một phiên trò chuyện mới** rồi kết nối với chuyên gia ở đó. Nếu chưa sẵn sàng, cứ tiếp tục trò chuyện với tôi bình thường.

**Helios**

Tôi hiểu bạn muốn được hỗ trợ từ chuyên viên. Tôi đã chuyển yêu cầu — một chuyên viên sẽ tham gia sớm. Trong lúc chờ, bạn có thể tiếp tục mô tả tình huống.

Vuong Thanh đã tham gia cuộc trò chuyện.

Chia sẻ hoặc hỏi về sức khỏe tâm thần...

🗨️📄

Helios chỉ cung cấp thông tin tham khảo và hỗ trợ sức khỏe tâm thần, không thay thế chẩn đoán hay điều trị chuyên môn. Hãy liên hệ chuyên gia khi cần hỗ trợ lâm sàng hoặc trong tình huống khẩn cấp.

Helios Admin

Trị thứcTrang chủ



V

Thoát

Tôi hiểu bạn muốn được hỗ trợ từ chuyên viên. Tôi đã chuyển yêu cầu — một chuyên viên sẽ tham gia sớm. Trong lúc chờ, bạn có thể tiếp tục mô tả tình huống.

Tóm tắt chuyển giao - chỉ bạn thấy

Bối cảnh từ các phiên trước

Người dùng từng chia sẻ về lo âu, căng thẳng, suy nghĩ nhiều và đau đầu.

Người dùng quan tâm đến sức khỏe tâm thần, rối loạn lo âu và cách hỗ trợ trẻ về mặt cảm xúc.

Người dùng muốn được thấu hiểu và có kế hoạch cụ thể để giảm lo âu, căng thẳng.

Người dùng từng tìm hiểu về PTSD, trị liệu tâm lý và ảnh hưởng của cách nuôi dạy đến trẻ.

Chưa rõ người dùng đang hỏi cho bản thân hay cho một trẻ em.

Tóm tắt nhanh

Người dùng hỏi liệu tự kỷ có chữa được không, sau đó hỏi về hiệu quả của trị liệu tâm lý và rối loạn lo âu ở trẻ em. Helios đã giải thích rằng tự kỷ không có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn nhưng can thiệp phù hợp có thể cải thiện chức năng; trị liệu tâm lý có thể giúp giảm và kiểm soát nhiều vấn đề tâm lý. Người dùng hiện bày tỏ mong muốn được gặp chuyên viên và yêu cầu kết nối đã được chuyển.

Mối quan tâm chính của người dùng

Khả năng cải thiện hoặc "chữa khỏi" tự kỷ.

Hiệu quả và giới hạn của trị liệu tâm lý.

Rối loạn lo âu ở trẻ em: mức độ phổ biến, biểu hiện và khi nào cần đánh giá.

Mong muốn được trao đổi trực tiếp với chuyên viên.

Có thể đang lo lắng cho bản thân hoặc một trẻ em, nhưng chưa xác định rõ đối tượng.

Lịch sử trao đổi quan trọng

Người dùng viết "Tự kỷ có chữa được không", có khả năng muốn hỏi "tự kỷ có chữa được không".

Helios giải thích tự kỷ là khác biệt về phát triển thần kinh, không phải lỗi của cha mẹ; can thiệp phát triển, ngôn ngữ, hoạt động trị liệu và hỗ trợ giáo dục có thể giúp cải thiện khả năng giao tiếp, học tập và tự chăm sóc.

Người dùng hỏi "trị liệu tâm lý có chữa được không". Helios nêu trị liệu có thể giúp giảm triệu chứng, cải thiện sinh hoạt và giảm nguy cơ tái phát, nhưng không đảm bảo chữa khỏi hoàn toàn; trường hợp vừa/nặng có thể cần phối hợp bác sĩ tâm thần và thuốc.

Người dùng hỏi rối loạn lo âu có thường xảy ra ở trẻ em không. Helios giải thích lo âu có thể gặp ở trẻ và thanh thiếu niên; cần chú ý khi kéo dài, quá mức hoặc ảnh hưởng đến học tập, giấc ngủ, sinh hoạt và các

➔Nhắn tin cho người dùng (Vuong Thanh)...

Gửi

HUST
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

27

5. Một số hình ảnh sản phẩm

Quản lý kho tri thức

Helios
Bảng điều khiển quản trị

Helios Admin | Tri thức | Trang chủ

Quản lý tri thức & cơ sở vector
Thu thập bài web, quản lý PDF y khoa và điều phối quy trình những vector Qdrant cho hệ thống RAG.

1.064
CHUNK QDRANT

KHO PDF
3 tệp

WEB CHỜ DUYỆT
30 bài

VECTOR WEB
19 chunk

TÁC VỤ LẬP CHỈ MỤC
0 đang chạy

Tri thức web | PDF y khoa | Tác vụ lập chỉ mục

Bài viết web

Chờ duyệt (30) | Đã duyệt (0) | Đã lập chỉ mục (4)

Mental Health Emergency Care
MedlinePlus (NIH)

LSD analogue with potential for treating schizophrenia developed
ScienceDaily

Increased risk of psychopathology found in offspring of people with schizophrenia or bipolar disorder
ScienceDaily

How a hidden brain circuit fuels fibromyalgia, migraines, and PTSD
ScienceDaily

Depression and other mental health conditions linked with immune response, study finds
ScienceDaily

Could personality tests help make bipolar disorder treatment more precise?

Tải lên PDF
Kéo thả hoặc chọn file PDF y khoa

HỆ VECTOR

Bộ sưu tập web	mental_health_web
Chunk web	19
Bộ sưu tập PDF	medical_assistance_rag
Chunk PDF	1.045

Cấu hình quy trình

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular shape composed of many small red dots. The dots are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some dots appearing larger and more concentrated than others, forming a spiral-like pattern.

HUST

THANK YOU !